

Persamaan Diferensial

Minggu 2: PDB Orde 1 (Separabel, Eksak, Faktor Integrasi) & Rangkaian RC

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D. & Muhammad Arfan, S.T., M.T.

Program Studi S1 Teknik Elektro, Jurusan Teknik Elektro & Informatika
Fakultas Teknik, Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Video Kuliah: <https://youtu.be/5GQHKrvaSwg>

| **Playlist YouTube**

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK 2) & Taksonomi Bloom

Sub-CPMK Minggu 2 (Metodologi Analitik PDB Orde 1)

Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan PDB orde 1 secara analitik eksak (metode separabel, uji keeksakan, dan faktor pengintegrasi) serta memodelkan transien sirkuit RC dan snubber semikonduktor.

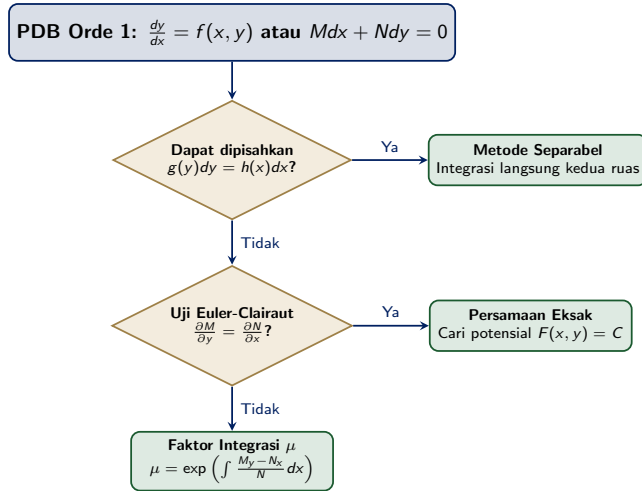
Target Kognitif (Bloom C1–C3):

- **C1 (Mengingat):** Menyatakan bentuk diferensial $Mdx + Ndy = 0$ dan kriteria Euler-Clairaut.
- **C2 (Memahami):** Menghubungkan persamaan eksak dengan medan konservatif skalar ($\nabla \times \mathbf{E} = 0$).
- **C3 (Menerapkan):** Menghitung faktor pengintegrasi $\mu(x)$ atau $\mu(y)$ pada PDB non-eksak.

Target Kognitif (Bloom C4–C6):

- **C4 (Menganalisis):** Memodelkan dinamika pengisian & pengosongan kapasitor ($\tau = RC$).
- **C5 (Mengevaluasi):** Mengkaji paradoks efisiensi 50% disipasi kalor resistor pada sirkuit RC.
- **C6 (Komputasi):** Memprogram solver numerik adaptif Julia Tsit5() untuk verifikasi solusi.

Peta Konsep: Klasifikasi Metodologi Solusi PDB Orde 1



Metode 1: Persamaan Separabel (Pemisahan Variabel)

Definisi PDB Terpisahkan

Persamaan diferensial orde satu dikatakan **separabel** jika ruas kanan dapat difaktorkan menjadi perkalian murni fungsi x dan fungsi y :

$$\frac{dy}{dx} = g(x) \cdot h(y) \iff \frac{1}{h(y)} dy = g(x) dx$$

Prosedur Penyelesaian Eksplisit:

- 1 Kumpulkan semua suku yang memuat variabel terikat y dan diferensial dy di ruas kiri.
- 2 Kumpulkan semua suku variabel bebas x dan diferensial dx di ruas kanan.
- 3 Lakukan integrasi secara langsung pada kedua sisi:

$$\int \frac{1}{h(y)} dy = \int g(x) dx + C$$

- 4 Selesaikan aljabar untuk menyatakan $y(x)$ secara eksplisit jika memungkinkan.

Metode 2: Persamaan Diferensial Eksak

Bentuk Diferensial Total

Tinjau persamaan berbentuk diferensial:

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

Bentuk ini disebut **Eksak** jika ruas kiri merupakan diferensial total (dF) dari suatu fungsi potensial skalar $F(x, y)$:

$$dF = \frac{\partial F}{\partial x} dx + \frac{\partial F}{\partial y} dy = 0 \implies F(x, y) = C$$

Teorema Keeksakan Euler-Clairaut

Jika $M(x, y)$ dan $N(x, y)$ kontinu dan memiliki turunan parsial pertama kontinu pada domain tertutup, maka syarat perlu dan cukup agar persamaan tersebut eksak adalah:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

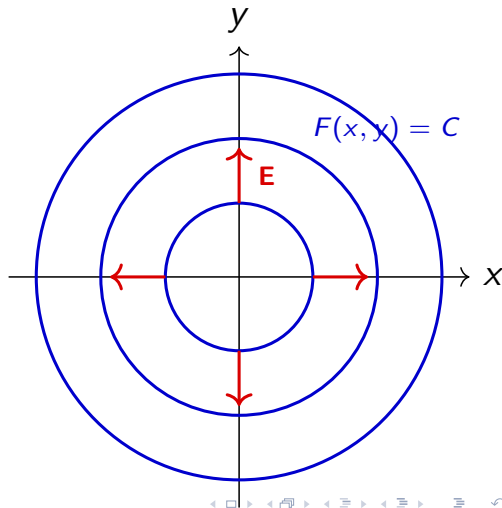
Intuisi Fisika: Medan Konservatif & Garis Ekuipotensial

Korelasi dengan Teori Medan Elektromagnetika:

- Bentuk $Mdx + Ndy = 0$ merepresentasikan perkalian titik medan vektor gaya elektrostatis $\mathbf{E} = M\hat{i} + N\hat{j}$ dengan elemen lintasan $d\mathbf{r} = dx\hat{i} + dy\hat{j}$:

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0 \iff Mdx + Ndy = 0$$

- Syarat $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ ekuivalen dengan kondisi **Curl Nol** ($\nabla \times \mathbf{E} = 0$).
- Solusi umum $F(x, y) = C$ adalah **Garis Ekuipotensial** elektrostatis bebas pusingan.



Metode 3: Faktor Pengintegrasi (*Integrating Factor*)

Jika $Mdx + Ndy = 0$ **tidak eksak** ($\frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x}$), kita dapat mengalikannya dengan fungsi pengali $\mu(x, y)$ sehingga menjadi eksak:

$$\mu Mdx + \mu Ndy = 0 \implies \frac{\partial(\mu M)}{\partial y} = \frac{\partial(\mu N)}{\partial x}$$

Kasus 1: μ Hanya Fungsi dari x

Jika $\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} = f(x)$ murni fungsi x , maka:

$$\mu(x) = \exp\left(\int f(x)dx\right)$$

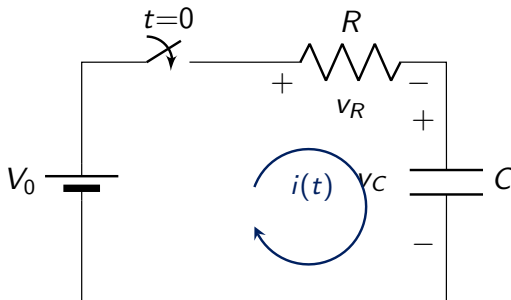
Kasus 2: μ Hanya Fungsi dari y

Jika $\frac{\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}}{M} = g(y)$ murni fungsi y , maka:

$$\mu(y) = \exp\left(\int g(y)dy\right)$$

Setelah dikalikan dengan μ , persamaan diselesaikan dengan metode integral potensial eksak standar.

Pemodelan Fisis: Sirkuit Pengisian Kapasitor RC



Rangkaian RC Seri: Kapasitor Mengisi Energi Medan Listrik.

Formulasi Hukum Kirchhoff:

$$\sum V_{\text{loop}} = 0 \implies v_R(t) + v_C(t) = V_0 \quad (1)$$

Arus pengisian kapasitor diatur oleh laju muatan:

$$i(t) = \frac{dq}{dt} = C \frac{dv_C(t)}{dt}$$

Tegangan resistor: $v_R(t) = R \cdot i(t) = RC \frac{dv_C}{dt}$.

PDB Standar Pengisian Kapasitor (Orde 1)

$$RC \frac{dv_C}{dt} + v_C(t) = V_0 \iff \frac{dv_C}{dt} + \frac{1}{\tau} v_C = \frac{V_0}{\tau} \quad (2)$$

dengan konstanta waktu kapasitif $\tau = \mathbf{RC}$ [detik].

Derivasi Analitik Solusi Khusus Tegangan & Arus RC

Pemisahan Variabel untuk Pengisian Kapasitor:

$$RC \frac{dv_C}{dt} = V_0 - v_C \implies \frac{dv_C}{V_0 - v_C} = \frac{1}{RC} dt \implies -\ln |V_0 - v_C| = \frac{t}{RC} + C_1$$

Eksponensialkan kedua ruas:

$$V_0 - v_C(t) = Ae^{-\frac{t}{RC}} \implies v_C(t) = V_0 - Ae^{-\frac{t}{RC}}$$

Tegangan Kapasitor ($v_C(0) = 0$)

$$v_C(t) = V_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

Tegangan naik secara eksponensial asimtotik mendekati V_0 .

Arus Pengisian Kapasitor

$$i(t) = C \frac{dv_C}{dt} = \frac{V_0}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Arus melompat ke $I_0 = \frac{V_0}{R}$ pada $t = 0^+$ lalu meluruh menuju nol.

Dinamika Transien & Paradoks Efisiensi Disipasi 50%

Neraca Energi Pengisian Kapasitor ($t = 0 \rightarrow \infty$):

❶ **Energi Sumber DC:**

$$E_{\text{sumber}} = \int_0^{\infty} V_0 i(t) dt = \mathbf{CV_0^2}$$

❷ **Energi Medan Kapasitor:**

$$E_C = \frac{1}{2} C [v_C(\infty)]^2 = \frac{1}{2} \mathbf{CV_0^2}$$

❸ **Energi Disipasi Kalor Resistor:**

$$E_R = \int_0^{\infty} i(t)^2 R dt = \frac{1}{2} \mathbf{CV_0^2}$$

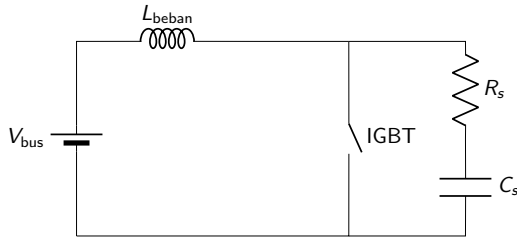
Paradoks Efisiensi 50%

$$\eta = \frac{E_C}{E_{\text{sumber}}} = \frac{\frac{1}{2} CV_0^2}{CV_0^2} = \mathbf{50\%}$$

Tepat **separuh** energi sumber terdisipasi menjadi kalor pada resistor!

Nilai efisiensi ini **independen dari nilai R** (berlaku bahkan jika $R \rightarrow 0$, energi hilang via radiasi gelombang EM).

Studi Kasus Rekayasa: Proteksi Sakelar IGBT (*RC Snubber*)



Rangkaian Snubber RC Paralel Sakelar Daya IGBT.

Fenomena Lonjakan Transien Pemutusan

Saat sakelar semikonduktor (IGBT/MOSFET) memutus arus induktif, timbul laju lonjakan tegangan transien ekstrem:

$$\frac{dv}{dt} \rightarrow \infty$$

yang dapat menghancurkan isolasi internal semikonduktor.

Mitigasi Standar IEEE / IEC

Kapasitor snubber C_s menahan laju kenaikan tegangan menjadi nilai aman:

$$\left. \frac{dv}{dt} \right|_{t=0^+} = \frac{I_{\text{peak}}}{C_s} \leq \left(\frac{dv}{dt} \right)_{\text{rated}}$$

Contoh Soal Terhitung (Worked Example): Bank Kapasitor

Kasus Gardu Induk: Kapasitor bank $C = 200 \mu\text{F}$ dihubungkan ke bus $V_0 = 250 \text{ V}$ melalui resistor pembatas $R = 50 \Omega$. Kapasitor memiliki tegangan sisa awal $v_C(0) = 50 \text{ V}$.

1. Konstanta Waktu Transien τ :

$$\tau = RC = 50 \Omega \times (200 \times 10^{-6} \text{ F}) = \mathbf{10 \text{ ms}}$$

2. Persamaan Khusus Tegangan $v_C(t)$:

$$v_C(t) = V_0 + (v_C(0) - V_0)e^{-t/\tau}$$

$$v_C(t) = 250 - 200e^{-100t} \quad [\text{Volt}]$$

3. Arus Pemula Transien ($t = 0^+$):

$$i(0^+) = \frac{V_0 - v_C(0)}{R} = \frac{250 - 50}{50} = \mathbf{4 \text{ A}}$$

4. Evaluasi pada $t = 10 \text{ ms}$ (1τ) dan 50 ms (5τ):

- $v_C(10 \text{ ms}) = 250 - 200e^{-1} = \mathbf{176,4 \text{ V}}$

- $v_C(50 \text{ ms}) = 250 - 200e^{-5} = \mathbf{248,7 \text{ V}}$
($> 99\%$)

- $i(10 \text{ ms}) = 4e^{-1} = \mathbf{1,47 \text{ A}}$

5. Tambahan Energi Medan Listrik:

$$\begin{aligned} \Delta E_C &= \frac{1}{2} C (V_0^2 - v_C(0)^2) \\ &= \frac{1}{2} (200 \mu\text{F}) (250^2 - 50^2) = \mathbf{6,0 \text{ Joule}} \end{aligned}$$

Praktikum Komputasi Julia: Transien Sirkuit RC

Skrip Julia (DifferentialEquations.jl)

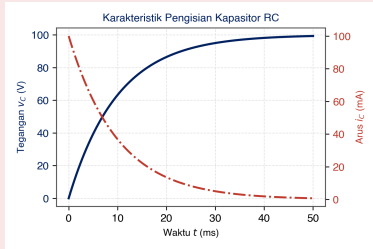
```
using DifferentialEquations, Plots

const V0, R, C = 250.0, 50.0, 200e-6
tau = R * C; v0 = 50.0

f_rc(v, p, t) = (V0 - v) / (R * C)
prob = ODEProblem(f_rc, v0, (0.0, 0.06))
sol = solve(prob, Tsit5())

t_vec = 0.0:0.001:0.06
v_an = @. V0 - (V0 - v0) * exp(-t_vec / tau)
plot(sol, label="Tsit5", lw=2, color=:blue)
plot!(t_vec, v_an, label="Eksak", ls=:dash, color=:red)
```

Visualisasi Respon Transien



Intisari Dinamika Transien

Tegangan naik asimtotik ke 250 V. Pada $t = \tau = 10$ ms, tegangan mencapai 63,2% rentang transien (176,4 V). Arus melonjak 4 A lalu meluruh ke nol.

Kuis Konseptual Interaktif & Evaluasi Bloom (C1–C6)

Peer Instruction: Uji Miskonsepsi Fisik

Kasus Rekayasa: Kapasitor C diisi dari 0 V hingga V_0 via resistor R . Jika nilai R diperkecil menjadi setengahnya ($R/2$), energi yang terdisipasi pada resistor (E_R) akan:

- **[A]** Menjadi setengahnya karena arus lebih cepat berhenti.
- **[B]** Menjadi dua kali lipat karena arus awal lebih besar.
- **[C] Tetap sama** ($\frac{1}{2} CV_0^2$), tidak bergantung nilai R !
- **[D]** Menjadi nol karena resistansi mendekati konduktor ideal.

Tantangan Analisis & Desain (C4–C6)

- **C4 (Analisis):** Buktikan daya disipasi puncak resistor terjadi pada $t = 0^+$ sebesar $P_{\max} = V_0^2/R$.
- **C5 (Evaluasi):** Evaluasi mengapa efisiensi pengisian kapasitor selalu tepat 50% pada sumber konstan.
- **C6 (Desain):** Rancang snubber $R_s - C_s$ membatasi $dv/dt \leq 500$ V/ μ s pada IGBT 25 A!

Intisari Perkuliahan Minggu 2

- PDB orde 1 dapat diselesaikan secara sistematis melalui metode separabel, uji keeksakan Euler-Clairaut, atau pengali faktor pengintegrasi $\mu(x)/\mu(y)$.
- Solusi persamaan eksak $F(x, y) = C$ merepresentasikan garis ekuipotensial dari medan vektor konservatif ($\nabla \times \mathbf{E} = 0$).
- Transien sirkuit RC dicirikan oleh konstanta waktu $\tau = RC$, dengan paradoks efisiensi pengisian tepat 50% terdisipasi menjadi kalor Joule.

Buku Acuan Utama:

E. Kreyszig, *Advanced Engineering Mathematics*, 10th ed. — W. Hayt, *Engineering Electromagnetics*.

Tautan Modul & Bahan Ajar: <https://pd.ndaratha.my.id>

Video Kuliah (YouTube): <https://youtu.be/5GQHKrvaSwg> | **Playlist Lengkap**